

TUI Smart Destination Recommender

Arquitectura de Solución y Diseño Técnico

1. Visión General de la Arquitectura

La solución propuesta consiste en una plataforma de recomendación inteligente capaz de redistribuir la demanda turística mediante el análisis de preferencias de viajeros, disponibilidad de destinos e indicadores de sostenibilidad.

La arquitectura ha sido diseñada bajo principios de escalabilidad, modularidad y orientación a datos, permitiendo evolucionar desde un MVP hacia una solución empresarial desplegada en múltiples mercados.

La plataforma se compone de cinco capas principales:

- 1. Fuentes de Datos.
 - 2. Plataforma de Datos.
 - 3. Motor de Inteligencia Artificial.
 - 4. Capa de Servicios y APIs.
 - 5. Visualización y Monitoreo.
-

2. Arquitectura de Alto Nivel

Flujo General

Fuentes de Datos



Ingesta y Procesamiento



Data Lake



Feature Store



Motor de Recomendaciones



APIs de Recomendación



Canales Digitales TUI



Dashboard de Impacto y Sostenibilidad

3. Fuentes de Datos

La plataforma consumirá información proveniente de diferentes dominios del negocio.

Datos de Reservas

Información histórica de:

- Destinos reservados.
- Fechas de viaje.
- Duración de estancia.
- Número de pasajeros.
- Tipo de alojamiento.

Datos de Clientes

- Preferencias declaradas.
- Historial de reservas.
- Interacciones digitales.
- Segmentación de clientes.

Datos de Inventario

- Disponibilidad hotelera.
- Ocupación.
- Actividades disponibles.
- Capacidad de destinos.

Datos Externos

- Indicadores climáticos.
- Eventos locales.
- Calendarios turísticos.
- Datos abiertos de turismo.

Datos de Sostenibilidad

- Índices de congestión turística.
 - Capacidad estimada de cada destino.
 - Indicadores ambientales.
 - Métricas de presión turística.
-

4. Plataforma de Datos

Data Lake

El Data Lake centraliza toda la información estructurada y semiestructurada de la plataforma.

Objetivos:

- Almacenamiento escalable.
- Historización de datos.
- Reprocesamiento de información.
- Gobierno y trazabilidad.

Capas recomendadas:

Raw Layer

Datos almacenados sin transformación.

Curated Layer

Datos limpios y estandarizados.

Business Layer

Información lista para consumo analítico y entrenamiento de modelos.

5. Feature Store

La Feature Store permite reutilizar variables calculadas por los modelos de Inteligencia Artificial.

Ejemplos de features:

Features de Usuario

- Destinos visitados previamente.
- Preferencias de viaje.
- Tipo de turismo preferido.
- Estacionalidad de reservas.

Features de Destino

- Popularidad histórica.
- Nivel de ocupación.
- Índice de sostenibilidad.
- Capacidad disponible.

Features Contextuales

- Fecha de búsqueda.
- Temporada.
- Clima esperado.
- Eventos cercanos.

La Feature Store garantiza consistencia entre entrenamiento e inferencia.

6. Motor de Inteligencia Artificial

El núcleo de la solución es un motor de recomendación híbrido.

Componente de Afinidad

Determina qué destinos tienen mayor probabilidad de ser relevantes para cada usuario.

Componente de Sostenibilidad

Calcula el impacto potencial de cada recomendación sobre la distribución de la demanda turística.

Componente de Disponibilidad

Verifica capacidad e inventario disponible para las fechas seleccionadas.

Ranking Inteligente

Combina afinidad, sostenibilidad y disponibilidad para generar la recomendación final.

El resultado es una lista priorizada de destinos recomendados para cada usuario.

7. Sustainability Scoring Engine

Se propone la creación de un motor específico para medir sostenibilidad turística.

Objetivos

- Detectar destinos saturados.
- Priorizar destinos con capacidad disponible.
- Incentivar la redistribución de la demanda.

Variables de Entrada

- Nivel de ocupación.
- Capacidad máxima estimada.
- Estacionalidad.
- Flujo histórico de visitantes.
- Indicadores ambientales.

Resultado

Cada destino recibe un Sustainability Score utilizado por el motor de recomendación.

8. APIs y Capa de Servicios

La plataforma expondrá servicios desacoplados mediante APIs.

Recommendation API

Genera recomendaciones personalizadas.

User Profile API

Obtiene información consolidada del viajero.

Sustainability API

Proporciona indicadores de sostenibilidad por destino.

Analytics API

Entrega métricas para monitoreo y reporting.

Esta arquitectura facilita la integración con aplicaciones web, móviles y sistemas internos de TUI.

9. Canales de Consumo

Las recomendaciones podrán integrarse en:

Sitio Web de TUI

Durante el proceso de búsqueda y reserva.

Aplicación Móvil

Experiencias personalizadas para viajeros.

Campañas de Marketing

Recomendaciones personalizadas por email o notificaciones.

Agentes de Viaje

Herramientas de apoyo para la atención al cliente.

10. Dashboard Ejecutivo

Se desarrollará un tablero para monitorear el impacto de la solución.

Indicadores Principales

- Redistribución de demanda.
- Reducción de presión turística.
- Ocupación de destinos secundarios.
- Tasa de aceptación de recomendaciones.
- Impacto económico.
- Indicadores de sostenibilidad.

El dashboard permitirá medir tanto resultados de negocio como impacto ambiental y social.

11. Escalabilidad y Evolución

La arquitectura ha sido diseñada para evolucionar progresivamente.

Fase 1 – MVP

- Recomendaciones básicas.
- Índice de congestión.
- Dashboard inicial.

Fase 2 – Producción

- Personalización avanzada.
- Modelos de aprendizaje continuo.
- Integración con reservas en tiempo real.

Fase 3 – Plataforma Global

- Múltiples países.
 - Optimización dinámica.
 - Recomendaciones contextuales en tiempo real.
-

12. Beneficios Esperados

Para TUI

- Mejor utilización del inventario turístico.
- Incremento de ocupación en destinos secundarios.
- Diferenciación competitiva.
- Cumplimiento de objetivos ESG.

Para los Viajeros

- Descubrimiento de nuevos destinos.
- Experiencias personalizadas.
- Menor exposición a destinos saturados.

Para las Comunidades Locales

- Distribución más equilibrada de visitantes.
- Menor presión sobre infraestructuras.
- Mayor impacto económico regional.

Para la Sostenibilidad

- Reducción del overtourism.
- Uso más eficiente de recursos turísticos.
- Contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.9.